

Propositione 2 Sia $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, e sia $f \in C^k(\mathbb{R})$

Allora:

(i) $f * g \in C^k(\mathbb{R})$

(ii) $\forall \alpha \leq k \quad D^\alpha (f * g) = (D^\alpha f) * g$

(Idea: $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y) dy$
 $x_n \rightarrow x \Rightarrow f * g(x_n) \rightarrow f * g(x)$)

Osservazioni

- Valgono Prop. 1, 2 in $\mathbb{R}^n$
- $f * g = g * f$
- $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$
- Prop. 2 vale anche con $k = +\infty$.
- Non è vero che se una sola tra f e g ha supporto compatto, anche $f * g$ ha supporto compatto (serve affinché $f * g$ abbia supporto compatto che entrambi abbiano supporto compatto)

Idea della dim. del teorema di densità di $C_0^\infty(\Omega)$ in $L^p(\Omega)$

$$\Omega = \mathbb{R}^n \quad (n=1), \quad p=1$$

Dato $f \in L^1(\mathbb{R})$ voglio trovare $\{\varphi_n\} \subseteq C_0^\infty(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow f \text{ in } L^1(\mathbb{R}).$$

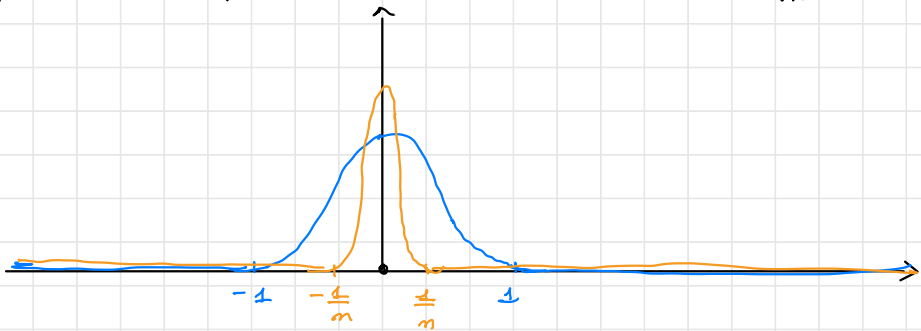
Definiamo:

$$\varphi_n(x) := f * \underbrace{\rho_n(x)}_{\uparrow} = \int_{\mathbb{R}} \rho_n(x-y) f(y) dy$$

successione di mollificatori $\subseteq C_0^\infty(\mathbb{R})$

$\rho_n(x) := n \rho(nx)$, dove ρ nucleo di convoluzione

- $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\rho \geq 0$, $\text{supp}(\rho) \subseteq [-1, 1]$, $\int_{\mathbb{R}} \rho(x) dx = 1$



- $\rho_n \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\rho_n \geq 0$, $\text{supp}(\rho_n) \subseteq [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$, $\int_{\mathbb{R}} \rho_n(x) dx = 1$

$$\underbrace{\rho_n * f}_{\in C_0^\infty(\mathbb{R})} \xrightarrow{L^1} f$$

$$f_k = \begin{cases} f \cdot \chi_{[-k, k]} & \text{su } [-k, k] \\ 0 & \text{fuori} \end{cases}$$

$$\|f - \rho_n * f_k\| \leq \|f - f_k\| + \|f_k - \rho_n * f_k\| < 2\varepsilon$$

Teorema fondamentale del calcolo integrale

$$\text{Sia } f \in C^0([a, b]) \Rightarrow F(x) = \int_a^x f$$

è derivabile in (a, b) e

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b) \quad (F \in C^1)$$

Teorema di differenziazione nell'integrale L^1 Lebesgue

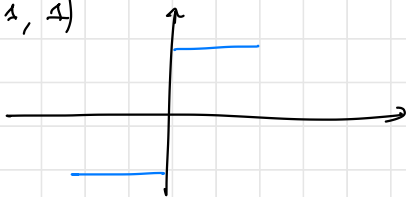
$$\text{Sia } f \in L^1(a, b) \Rightarrow F(x) := \int_a^x f$$

è derivabile per q.o. $x \in (a, b)$ e

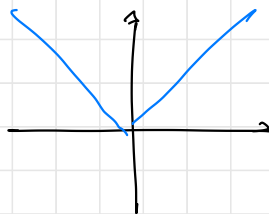
$$\boxed{F'(x) = f(x) \text{ per q.o. } x \in (a, b)} \quad (F \in A.C.)$$

Esempio $(a, b) = (-1, 1)$

$$f(x) = \operatorname{sign}(x)$$



$$F(x) = \int_0^x \operatorname{sign}(t) dt = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow F'(x) = f(x) \text{ per q.o. } x \in (-1, 1).$$

Def. si dice che $F \in A.C.([a,b])$

(spazio delle funzioni ASSOLUTAMENTE CONTINUE su $[a,b]$)

se esiste $f \in L^1([a,b])$ tale che

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$(\Rightarrow F'(x) = f(x) \text{ q.o. su } (a,b))$$

Osservazioni

• $AC([a,b])$ è uno spazio vettoriale

$$F, G \in AC([a,b]), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha F + \beta G \in AC([a,b])$$

• $F \in AC([a,b]) \Rightarrow$

$$F(b) - F(a) = \left[\int_a^b f + c \right] - \left[\int_a^a f + c \right] = \int_a^b f$$

• $\left| F \in AC([a,b]) \text{ tale che } F' = 0 \text{ q.o. su } (a,b) \right|$
 $\Rightarrow F = c \text{ su } (a,b)$

$\rightarrow$ N.B. Se parto da una F qualsiasi (NON in $AC([a,b])$)

e suppongo $F' = 0$ q.o. su (a,b) ,

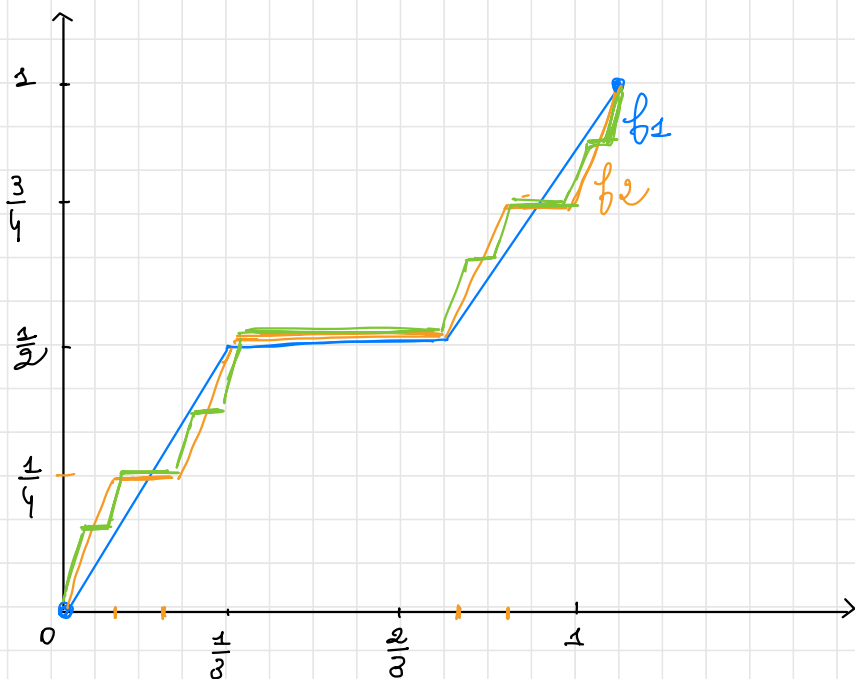
non posso dedurre che $F = \text{costante}$ ∇

Esempio (scale di Cantor)

F continua in $(0,1)$, derivabile q.o. in $(0,1)$ con

$F' = 0$ q.o. in $(0,1)$ MA F NON è costante

$(\Rightarrow F \notin AC(0,1))$



Se f_n sono così definite $(\dots)$, si ha:

$f_n \in C^0([0,1])$, $f_n(0)=0$, $f_n(1)=1$

f_n è di Banach in $\|\cdot\|_\infty \Rightarrow$

$\exists F = \lim f_n$ in $C^0([0,1])$ (Banach)

$\uparrow$
continua NON costante ($F(0)=0$, $F(1)=1$)

$$F' = 0 \text{ su } A = \bigcup_n \text{"pianerottoli"}$$

$\uparrow$ aperto

$$m(A) = \frac{1}{3} + 2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + 4\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + \dots$$

$$= \frac{1}{3} \left[1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \dots \right]$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1$$

$\uparrow$
 $\sum a^n = \frac{1}{1-a}$

$$\bar{F}' = 0 \text{ su } A \Rightarrow \bar{F}' = 0 \text{ q.o. } m(0,1)$$

perché $C := (0,1) \setminus A$ insieme di Cantor
 che misura nulla.

Proposizione (caratterizzazione di $AC([a,b])$)

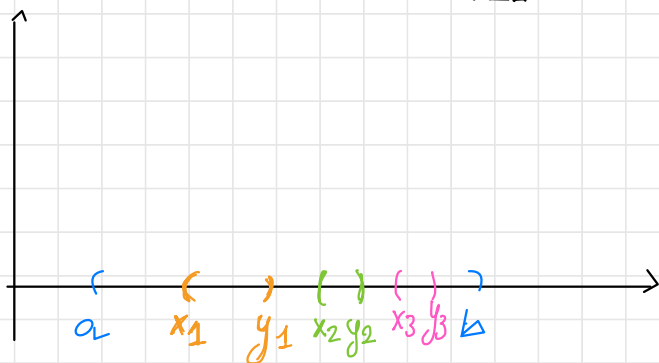
$$F \in AC([a,b]) \iff$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che

$\forall$ famiglia $\{(x_i, y_i)\}_{i=1, \dots, N}$ di intervalli

2 a 2 disgiunti $\subseteq [a,b]$ con

$$\sum_{i=1}^N |y_i - x_i| < \delta \implies \sum_{i=1}^N |F(y_i) - F(x_i)| < \varepsilon$$



Dim. $N=1$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon)$ tale che

$$|y_1 - x_1| < \delta \implies |F(y_1) - F(x_1)| < \varepsilon$$

(uniforme continuità).

$$(AC([a,b]) \subseteq \{\text{unif. continue on } [a,b]\})$$

Consequenz

$$\bullet F, G \in AC([a, b]) \Rightarrow F \cdot G \in AC([a, b])$$

$$\bullet \overline{F, G \in AC([a, b])} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} F(b)G(b) - F(a)G(a) &= \int_a^b (FG)' = \\ &= \int_a^b F'G + FG' = \int_a^b fG + Fg \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$F' = f$
 $G' = g$

$$\left| \int_a^b Fg = - \int_a^b fG + FG \Big|_a^b \right|$$

valid $\Leftrightarrow F, G \in AC([a, b])$
con $F' = f \in L^1([a, b])$
 $G' = g \in L^1([a, b])$

Operatori lineari

Siano V e W spazi vettoriali (su $\mathbb{R}$)

Def. Un operatore lineare $\perp$ V in W

è una funzione $T: V \rightarrow W$ tale che

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T(v_1) + \lambda_2 T(v_2) \\ \forall v_1, v_2, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Esempi:

1) $V = W = \mathbb{R}^m$

$$T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$T(v) = Av, \text{ dove } A \in \mathcal{M}(n \times m, \mathbb{R})$$

2) $V = \mathcal{C}^0([a, b])$ $W = \mathbb{R}$ $T: V \rightarrow W$

$$Tf = f(x^0) \text{ con } x^0 \text{ fissato } \in [a, b].$$

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha f(x^0) + \beta g(x^0) = \alpha T(f) + \beta T(g)$$

3) $V = \mathcal{C}^1([a, b])$, $W = \mathcal{C}^0([a, b])$ $T: V \rightarrow W$

$$Tf = f'$$

$$T(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' = \alpha T(f) + \beta T(g)$$

Om. T operatore lineare $\Rightarrow T(0) = 0$

$$T(\lambda v) = \lambda T(v) \xrightarrow{\lambda=0} T(0) = 0$$

Piano $(V, \|\cdot\|_V)$ e $(W, \|\cdot\|_W)$ sp. vet. normati

Problema: studiare la continuità degli operatori
lineari da V in W .

Def. $T: V \rightarrow W$ continuo se $\forall v \in V$

T è continuo in v , ovvero:

$$\begin{aligned} v_n \rightarrow v \text{ in } V &\Rightarrow T(v_n) \rightarrow T(v) \text{ in } W. \\ \lim_n \|v_n - v\|_V = 0 &\Rightarrow \lim_n \|T(v_n) - T(v)\|_W = 0 \end{aligned}$$

Obs. $T: V \rightarrow W$ op. lineare. Allora

T è continuo $\Leftrightarrow T$ è continuo in 0 .

$\Rightarrow$ ovvio!

$\Leftarrow$ Sia $v_n \rightarrow v$. Voglio mostrare che $T(v_n) \rightarrow T(v)$

$$\text{So che } v_n - v \rightarrow 0 \Rightarrow \underbrace{T(v_n - v)}_{\substack{\uparrow \\ T \text{ è continuo in } 0}} \rightarrow \underbrace{T(0)}_{\downarrow}$$

$$\text{Ma } \left. \begin{aligned} T(v_n - v) &= T(v_n) - T(v) \\ T(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} T(v_n) - T(v) &\rightarrow 0 \\ T(v_n) &\rightarrow T(v) \end{aligned}$$

□

Def. Sia $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$ op. linear.

Si dice che T è **LIMITATO** se:

- $\exists M > 0$ tale che $\|T(v)\|_W \leq M \|v\|_V \quad \forall v \in V$
 $\forall v \in V \setminus \{0\}$
- $\exists M > 0$ tale che $\frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} \leq M \quad \forall v \in V \setminus \{0\}$
- $\sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} < +\infty$

Esempi

1) $T: (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ definito da

$$T(v) = v_0 \cdot v \quad \text{con } v_0 \text{ fissato}$$

T limitato: $\exists M > 0$ tale che

$$|T(v)| = |v_0 \cdot v| \leq M \|v\|_2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

↑
Cauchy-Schwarz

OK con $M = \|v_0\|$

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} = \|v_0\|_2$$

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} \leq \|v_0\|_2$$

Prendendo $v = v_0$ $|v_0 \cdot v_0| = \|v_0\|^2 = \|v_0\| \cdot \|v_0\|$

$$2) \quad T : (C^1([a, b]), \|\cdot\|_{C^1}) \longrightarrow (C^0([a, b]), \underbrace{\|f\|_{C^0}}_{(\max |f|)})$$

$$T(f) = f'$$

T limitato: $\exists M > 0$ tale che

$$\underbrace{\|T(f)\|_{C^0}}_{\|f'\|_{C^0}} \leq M \underbrace{\|f\|_{C^1}}_{(\|f\|_{C^0} + \|f'\|_{C^0})} \quad (?)$$

$$(\max |f'|) \leq M (\max |f| + \max |f'|) \quad M=1$$

3)

$$T: (L^2(0,1), \|\cdot\|_2) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

$$T(f) = \int_0^1 f_0 \cdot f \quad \text{ove } f_0 \text{ fissata } \in L^2(0,1).$$

T è limitato?

$$|T(f)| \leq M \|f\|_2$$

$$\left| \int_0^1 f_0 f \right| \leq M \|f\|_2$$

$$\left| \int_0^1 f_0 \cdot f \right| \leq \int_0^1 |f_0 f| \leq \underbrace{\|f_0\|_2}_M \|f\|_2$$

Hölder

Proposizione Sia $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$ op. lineare.

Allora T continuo $\Leftrightarrow T$ limitato.

Dim. Basta mostrare T continuo in 0 $\Leftrightarrow T$ limitato

($\Leftarrow$) Sia $v_n \rightarrow 0$. Tesi $T(v_n) \rightarrow T(0) = 0$

So che T è limitato: $\exists M: \|T(v_n)\|_W \leq M \|v_n\|_V \xrightarrow{v_n \rightarrow 0} 0$

($\Rightarrow$) Supp T non limitato. Mostriamo T_n è continuo in 0.

T non è limitato: $\Rightarrow \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} = +\infty$

ovvero

$\exists \{v_n\} \subseteq V \setminus \{0\}: \frac{\|T(v_n)\|_W}{\|v_n\|_V} \xrightarrow{\text{yellow}} +\infty$

La successione $u_n := \frac{v_n}{\|v_n\|_V}$ è tale che:

$$\|u_n\|_V = 1, \quad T(u_n) = \frac{T(v_n)}{\|v_n\|_V} \Rightarrow \|T(u_n)\|_W = \frac{\|T(v_n)\|_W}{\|v_n\|_V} \xrightarrow{+\infty}$$

Considero $y_n := \frac{u_n}{\|T(u_n)\|_W}$

$$(1) \quad y_n \rightarrow 0 \quad \|y_n\|_V = \frac{\|u_n\|_V}{\|T(u_n)\|_W} = \frac{1}{\|T(u_n)\|_W} \rightarrow 0$$

$$(2) \quad T(y_n) \not\rightarrow 0 \quad T\left(\frac{u_n}{\|T(u_n)\|_W}\right) = \frac{T(u_n)}{\|T(u_n)\|_W} \not\rightarrow 0$$

↑
hanno tutti norma(w) 1

Def. Dati $(V, \|\cdot\|_V)$, $(W, \|\cdot\|_W)$ sp. rett. normati

$$\mathcal{L}(V, W) := \left\{ \begin{array}{l} \text{operatori lineari limitati da } V \text{ in } W \\ \text{(continui)} \end{array} \right\}$$

↑
è uno spazio vettoriale

$$\begin{cases} (T_1 + T_2)(v) := T_1(v) + T_2(v) & \forall v \in V \\ (\lambda T)(v) := \lambda \cdot T(v) & \forall v \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Posso introdurre su $\mathcal{L}(V, W)$ una NORMA ponendo

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} := \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V}$$

↑
è effettivamente una norma